

[개념 가이드] 이차방정식의 근과 계수의 관계

[핵심 요약]

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 에서 두 근을 α, β 라고 할 때, 방정식의 계수(a, b, c)만 보고도 두 근의 합($\alpha + \beta$)과 곱($\alpha\beta$)을 바로 구하는 성질입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 근의 공식으로 증명하는 합과 곱

우리는 이차방정식의 근을 구할 때 근의 공식을 사용하죠? 두 근을 각각 더하고 곱해보면 아주 놀라운 결과가 나옵니다.

- 두 근의 합: $\alpha + \beta = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = -\frac{b}{a}$
- 두 근의 곱: $\alpha\beta = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2-4ac})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$

2. 이차방정식의 구조 이해하기

두 근이 α, β 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차방정식은 다음과 같이 세울 수 있습니다.

$$a(x - \alpha)(x - \beta) = 0$$

이 식을 전개하면 $a\{x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta\} = 0$ 이 되고, 이를 $ax^2 + bx + c = 0$ 과 비교해 보면 공식이 왜 성립하는지 더 명확해집니다.

3. 실전! 곱셈 공식의 변형 활용하기

단순히 합과 곱만 묻는 것이 아니라, 이를 활용한 응용 문제들이 많이 출제됩니다. 예를 들어 $x^2 - 4x - 9 = 0$ 의 두 근이 α, β 일 때 다음을 구할 수 있습니다.

- 합: $\alpha + \beta = -\frac{-4}{1} = 4$
- 곱: $\alpha\beta = \frac{-9}{1} = -9$
- 제곱의 합: $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = (4)^2 - 2(-9) = 16 + 18 = 34$
- 역수의 합: $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{4}{-9} = -\frac{4}{9}$

4. 거꾸로 이차방정식 만들기

두 근이 주어지면 반대로 방정식을 세울 수도 있어요. 만약 두 근이 $2, -3$ 이고 x^2 의 계수가 5 라면?

1. 인수로 표현: $5(x - 2)(x + 3) = 0$
2. 전개: $5(x^2 + x - 6) = 0$
3. 완성: $5x^2 + 5x - 30 = 0$

[실수 방지 Note]

⚠️ **부호 주의!** 많은 학생들이 $\alpha + \beta$ 를 구할 때 $-\frac{b}{a}$ 가 아닌 $\frac{b}{a}$ 로 실수가곤 합니다. b 의 부호가 마이너스라면 마이너스 두 개가 만나 플러스가 된다는 점도 꼭 체크하세요.

[정리용 표]

구하고자 하는 것	공식 / 형태	비고
두 근의 합	$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$	b 의 부호 반전 주의!
두 근의 곱	$\alpha\beta = \frac{c}{a}$	상수항 부호 그대로
이차방정식 만들기	$a(x^2 - (\text{합})x + (\text{곱})) = 0$	x 항의 부호는 합의 반대

💡 오늘의 핵심 체크

- 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 계수만 알면 두 근의 합과 곱을 바로 알 수 있다.
- 합은 $-\frac{b}{a}$, 곱은 $\frac{c}{a}$ 이다. (부호 조심!)
- 이 공식들은 곱셈 공식의 변형($\alpha^2 + \beta^2$ 등)과 연결되어 시험에 자주 나온다.
- 두 근이 주어지면 $a(x - \alpha)(x - \beta) = 0$ 꼴을 이용해 방정식을 직접 만들 수 있다.